



Sistemas Operativos



JERARQUÍA DE MEMORIA

Jerarquía de la memoria interna del ordenador





Sistemas Operativos

Memoria Caché

La velocidad a la que el procesador puede ejecutar instrucciones está claramente limitada por el tiempo de ciclo de memoria (el tiempo que se tarda en leer o escribir una palabra de la memoria).

Aprovechar el principio de la proximidad utilizando una memoria pequeña y rápida entre el procesador y la memoria principal, denominada cache

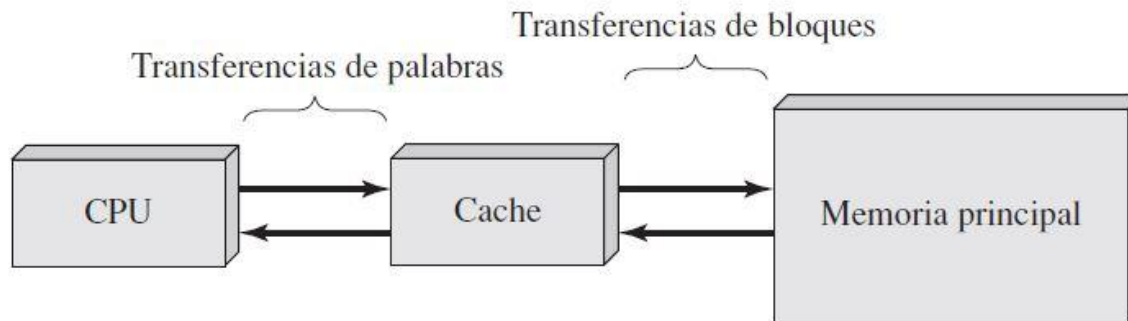
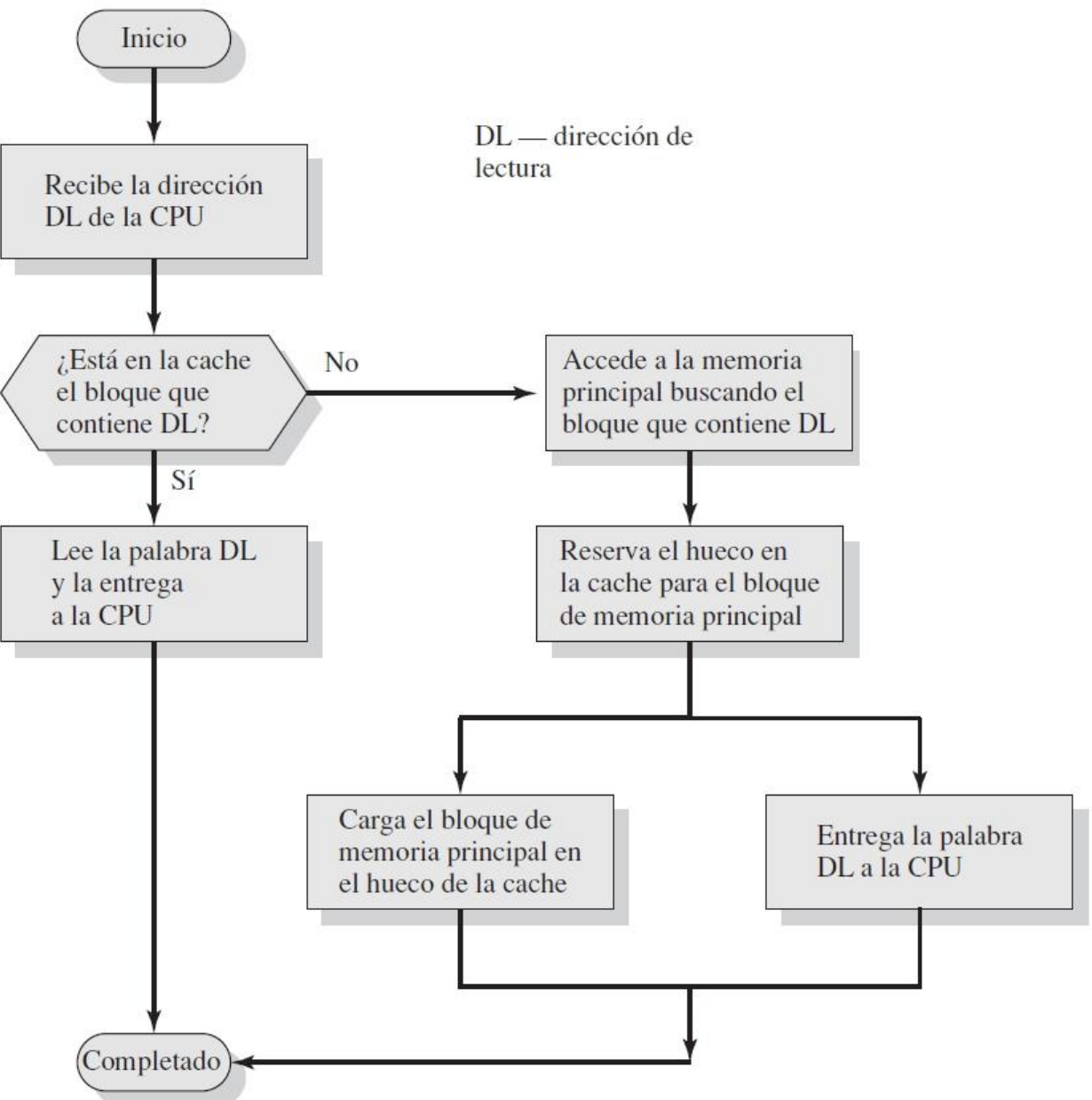


Figura 1.16. Cache y memoria principal.



Sistemas Operativos

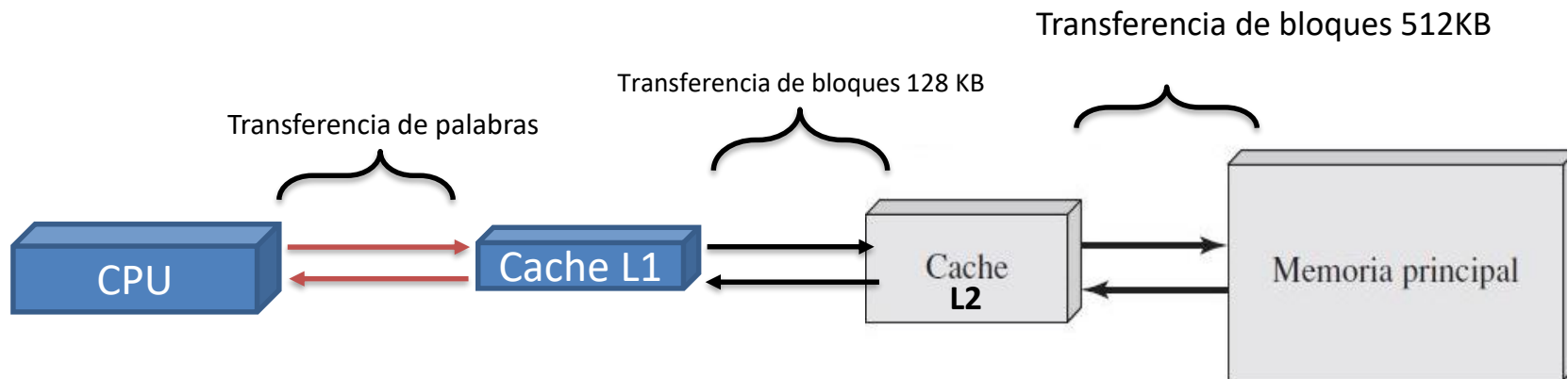
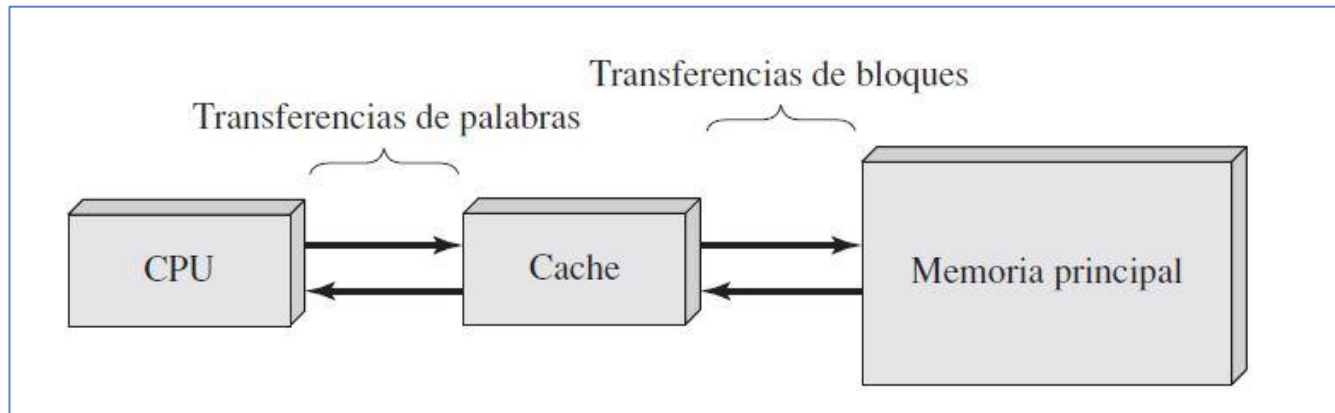
Operación de lectura de cache





Sistemas Operativos

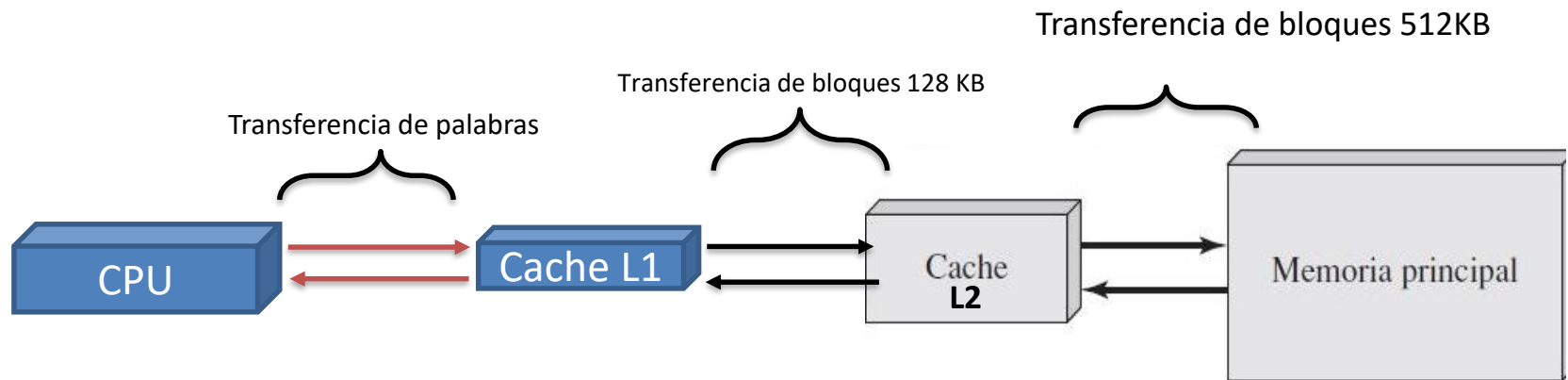
Memoria Caché





Sistemas Operativos

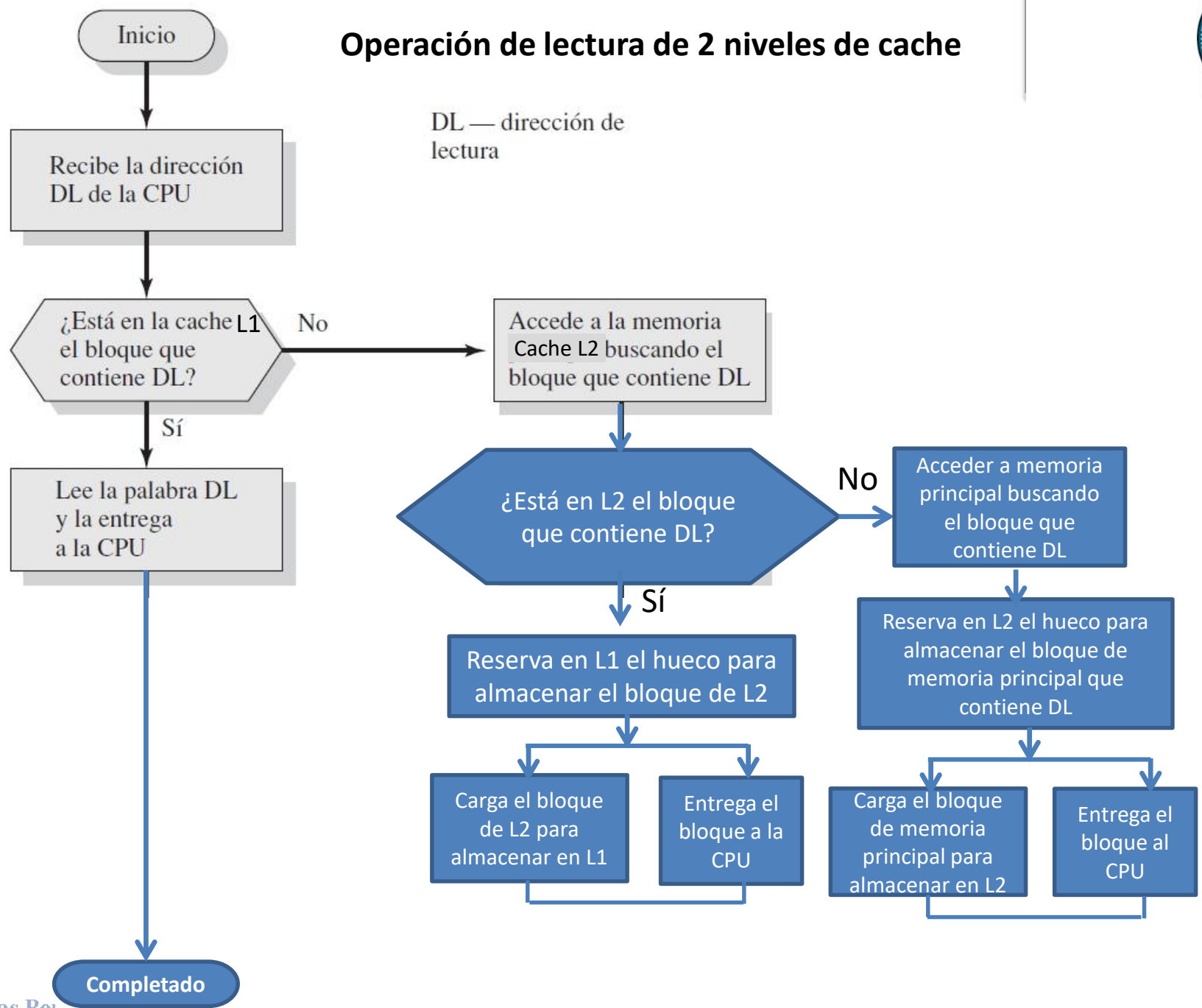
Memoria Caché





Operación de lectura de 2 niveles de cache

DL — dirección de lectura





Sistemas Operativos



GESTIÓN DE LA MEMORIA

La memoria virtual, basada en paginación y segmentación, es un esquema transparente a los procesos, que permite que cada proceso se comporte como si tuviera memoria ilimitada a su disposición.

El sistema operativo crea por cada proceso un espacio de direcciones virtual, o memoria virtual, en disco. Parte de **la memoria virtual se trae a memoria principal real** cuando se necesita. De esta forma, muchos procesos pueden compartir una cantidad relativamente pequeña de memoria principal. Para que la memoria virtual trabaje de forma efectiva, se necesita que los mecanismos de hardware lleven a cabo funciones de paginación y segmentación básicas, tales como traducción de direcciones virtuales a reales.